



# Tecnológico Nacional de México Campus Querétaro

## Documento de Especificación de Requerimientos de Software

Producto de la asignatura  
**Ingeniería de Software**

Facilitado por:

**Julio Alejandro Villeda Maldonado**

Desarrollado por:

Angeles Arteaga Ulises Yasua - [I22140758@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140758@queretaro.tecnm.mx)

Ayala Sandoval Melina Dannae - [I22140771@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140771@queretaro.tecnm.mx)

Macedo Hernandez Andrea - [I22140831@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140831@queretaro.tecnm.mx)

Suarez Cruz Brayan Eduardo - [I22140812@queretaro.tecnm.mx](mailto:I22140812@queretaro.tecnm.mx)



# Tabla de contenidos

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 - Introducción.....</b>                      | <b>3</b>  |
| 1.1 - Propósito.....                              | 3         |
| 1.2 - Alcance.....                                | 3         |
| 1.3 - Definiciones, acrónimos y abreviaturas..... | 4         |
| 1.4 Referencias.....                              | 5         |
| 1.5 Visión general del documento.....             | 5         |
| <b>2. Descripción general del sistema.....</b>    | <b>6</b>  |
| 2.1 Perspectiva del sistema.....                  | 6         |
| 2.2 Funciones del sistema.....                    | 6         |
| 2.3 Características de los usuarios.....          | 6         |
| 2.4 Restricciones.....                            | 6         |
| 2.5 Suposiciones y dependencias.....              | 6         |
| <b>3. Requerimientos específicos.....</b>         | <b>7</b>  |
| 3.1 Requerimientos funcionales.....               | 7         |
| 3.2 Requerimientos no funcionales.....            | 7         |
| <b>4. Diagramas UML.....</b>                      | <b>8</b>  |
| 4.1 Diagrama de casos de uso.....                 | 8         |
| 4.2 Especificación de casos de uso.....           | 8         |
| <b>5. Matriz de trazabilidad.....</b>             | <b>9</b>  |
| <b>6. Análisis de factibilidad.....</b>           | <b>10</b> |
| 6.1 Factibilidad técnica.....                     | 10        |
| 6.2 Factibilidad operativa.....                   | 10        |
| 6.3 Análisis costo-beneficio.....                 | 10        |
| <b>7. Apéndices.....</b>                          | <b>11</b> |



## **1 - Introducción**

### **1.1 - Propósito**

El presente Documento de Especificación de Requisitos de Software (ERS – SRS) tiene como propósito describir de manera clara, estructurada y detallada los requisitos funcionales y no funcionales del sistema BlockCode, siguiendo como referencia las recomendaciones de la norma IEEE 830 para la documentación de requisitos de software, así como las restricciones bajo las cuales operará el sistema.

La especificación permitirá asegurar una comprensión común del sistema que se pretende construir, reducir ambigüedades en los requerimientos y apoyar las actividades de diseño, desarrollo, pruebas e implementación del software. Asimismo, servirá como una guía de referencia durante todo el ciclo de vida del proyecto, facilitando la comunicación entre analistas, desarrolladores, personal de calidad, usuarios finales y demás partes interesadas.

### **1.2 - Alcance**

El sistema BlockCode será una plataforma orientada a apoyar el control financiero y presupuestal de proyectos dentro de empresas constructoras. Su objetivo principal es facilitar el registro, seguimiento y análisis de la información relacionada con ingresos, egresos y presupuestos asociados a diferentes proyectos de construcción.

El sistema permitirá que los usuarios, operadores y administradores registren transacciones financieras, consulten información contable y generen reportes que apoyen la toma de decisiones. Además, el administrador podrá gestionar múltiples proyectos de manera simultánea, supervisando el estado financiero de cada uno y monitoreando las variaciones entre el presupuesto planeado y los gastos reales.



Entre las principales funcionalidades del sistema se incluyen:

- Registro de ingresos y egresos asociados a los proyectos.
- Definición y seguimiento de presupuestos por proyecto.
- Gestión de información de proveedores vinculados a los proyectos.
- Registro y administración de información básica de los proyectos de construcción.
- Generación automática de reportes financieros para análisis administrativo.
- Asignación y revocación de roles para control de permisos y acceso a recursos del proyecto.
- Apoyo en la organización y optimización de los procesos de registro contable dentro de la empresa.

En su versión inicial, el sistema no incluirá funcionalidades relacionadas con:

- Administración completa de proyectos (gestión de tiempos, personal o cronogramas).
- Planificación detallada de actividades o programación de obra.
- Procesos fiscales o cumplimiento tributario formal.
- Generación de facturación electrónica.

Por lo tanto, BlockCode se concibe como una herramienta de apoyo para el control y organización de la información financiera de los proyectos, facilitando el registro y análisis de datos contables. Sin embargo, el sistema no reemplaza la revisión ni la validación profesional realizada por especialistas en contabilidad o administración financiera.

### 1.3 - Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Nombre                            | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario Final                     | Persona que utilizará el sistema para registrar transacciones contables.                                                                                                                                                                                        |
| Administrador                     | Persona encargado de gestionar y definir los diferentes proyectos que se estarán manejando.                                                                                                                                                                     |
| Operador                          | Personal encargado de supervisar las entradas al sistema de un proyecto en específico.                                                                                                                                                                          |
| Integración interna               | Capacidad del sistema para comunicar y sincronizar información entre módulos dentro del ERP creado.                                                                                                                                                             |
| Backend                           | El backend es la parte de una aplicación o página web que funciona en el lado del servidor: se encarga de procesar datos, gestionar la lógica de negocio y comunicarse con la base de datos, mientras que el usuario solo ve el frontend (la interfaz gráfica). |
| Servidor                          | Sistema que provee un recurso o servicio a otros usuarios a través de la red.                                                                                                                                                                                   |
| Diseño UX                         | El diseño UX (User Experience) es la disciplina que se centra en crear experiencias digitales fáciles, útiles y agradables para los usuarios, asegurando que cada interacción con un producto o servicio sea intuitiva y satisfactoria.                         |
| Diseño UI                         | El diseño UI (User Interface Design) se refiere al diseño de la interfaz de usuario, es decir, la parte visual y gráfica con la que las personas interactúan en un producto digital (apps, páginas web, software).                                              |
| Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) | Es el medio visual mediante el cual una persona interactúa con un sistema informático, utilizando elementos gráficos en lugar de comandos escritos en texto.                                                                                                    |
| Requisitos funcionales            | Son las funciones, servicios o tareas específicas que el software debe cumplir.                                                                                                                                                                                 |
| Requisitos no funcionales         | No son funciones específicas, sino atributos de calidad que afectan la experiencia y el rendimiento y que se requiere tener implementados en el sistema (mantenibilidad, flexibilidad, escalabilidad, etc.).                                                    |
| Pasarela de pago                  | Es un servicio tecnológico que actúa como intermediario entre un comercio y las entidades financieras, permitiendo que las transacciones electrónicas se realicen.                                                                                              |
| Nube                              | La nube es una red global de servidores remotos que ofrecen servicios bajo demanda como almacenamiento, software y potencia de cómputo a través de Internet.                                                                                                    |
| Despliegue (deployment)           | Proceso mediante el cual la aplicación desarrollada se pone en un entorno productivo, es decir, en servidores accesibles para los usuarios finales.                                                                                                             |



## 1.4 Referencias

- IEEE Recommended Practice For Software Requirements Specifications.  
IEEE Std 830-1998.  
<http://www.math.uaa.alaska.edu/~afkjm/cs401/IEEE830.pdf>
- Unified Modeling Language Specification Version 2.5.1.  
<https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/About-UML>

## 1.5 Visión general del documento

El presente documento se encuentra organizado en diversas secciones que describen de manera estructurada los aspectos necesarios para comprender el sistema propuesto y los requisitos que lo conforman. Cada sección aborda un elemento específico del análisis y diseño del sistema BlockCode, facilitando su consulta por parte de analistas, desarrolladores y demás partes interesadas.

La sección 1, Introducción, presenta el propósito del documento, el alcance del sistema, las definiciones y abreviaturas utilizadas, las referencias empleadas y una explicación general de la organización del documento.

La sección 2, Descripción general del sistema, expone el contexto en el que operará el sistema. En esta sección se describe la perspectiva general del sistema, sus principales funciones, las características de los usuarios que interactuarán con él, así como las restricciones, suposiciones y dependencias que influyen en su desarrollo e implementación.

La sección 3, Requerimientos específicos, detalla los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el sistema. Estos requisitos definen las funcionalidades que el software debe proporcionar y las condiciones de calidad o desempeño bajo las cuales debe operar.



La sección 4, Diagramas UML, presenta los modelos visuales que describen el comportamiento del sistema. En esta sección se incluye el diagrama de casos de uso y la especificación detallada de dichos casos, lo cual permite comprender cómo interactúan los usuarios con las distintas funcionalidades del sistema.

La sección 5, Matriz de trazabilidad, establece la relación entre los requerimientos del sistema y los elementos del diseño o análisis, permitiendo asegurar la consistencia y seguimiento de los requisitos a lo largo del desarrollo del proyecto.

La sección 6, Análisis de factibilidad, evalúa la viabilidad del sistema desde diferentes perspectivas. Incluye el análisis de factibilidad técnica, operativa y económica, así como un estudio costo–beneficio que permite determinar si el desarrollo del sistema resulta conveniente para la organización.

Finalmente, la sección 7, Apéndices, contiene información complementaria que puede apoyar la comprensión del documento, incluyendo material adicional, aclaraciones o elementos de referencia utilizados durante el proceso de análisis.



## **2. Descripción general del sistema**

### **2.1 Perspectiva del sistema**

El sistema BlockCode se concibe como una herramienta de apoyo para la gestión y control de información financiera relacionada con proyectos de construcción. Funcionará como una plataforma centralizada que permitirá registrar, consultar y analizar datos contables asociados a diferentes proyectos dentro de una empresa constructora. Su propósito principal es facilitar el seguimiento de ingresos, egresos y presupuestos, así como mejorar la organización de la información financiera utilizada en la toma de decisiones administrativas.

El sistema operará como una aplicación independiente dentro de la organización, proporcionando una interfaz de usuario a través de la cual los diferentes actores del sistema podrán registrar transacciones, consultar información de proyectos, gestionar proveedores y generar reportes financieros. Toda la información registrada será almacenada y administrada en una base de datos relacional, lo que permitirá mantener la integridad y consistencia de los datos.

BlockCode se integrará principalmente con los procesos administrativos y contables internos de la empresa, sirviendo como una herramienta que complementa las actividades de control financiero de los proyectos. Sin embargo, no sustituirá completamente otros sistemas contables formales ni los procesos de validación realizados por profesionales en contabilidad.

En este contexto, el sistema interactuará principalmente con los siguientes elementos:

Usuarios del sistema, como administradores, operadores y usuarios autorizados que registran y consultan información financiera.

Interfaz de usuario, que permite la interacción con las funcionalidades del sistema mediante formularios y paneles de control.





Base de datos, donde se almacenará toda la información relacionada con proyectos, transacciones, proveedores, inventario y usuarios.

De esta manera, el sistema funcionará como un componente de apoyo dentro del entorno organizacional, facilitando la gestión estructurada de la información financiera de los proyectos de construcción.

## 2.2 Funciones del sistema

El sistema deberá permitir:

- registro de usuarios
- registro de transacciones
- registro de los datos del proyecto
- acceso al panel de control
- generación de reportes
- asignar roles
- control de gastos
- funciones de inventario
- acceso a panel de proveedores

| Función                        | Descripción                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| registro de usuarios           | Permite crear y administrar cuentas de acceso, almacenando datos personales y credenciales de cada usuario para garantizar seguridad y trazabilidad. |
| registro de transacciones      | Documenta todas las operaciones financieras o de intercambio realizadas dentro del sistema, asegurando transparencia y control contable.             |
| registro de datos del proyecto | Centraliza la información clave de cada proyecto (objetivos, cronogramas, responsables, recursos), facilitando la gestión y el seguimiento.          |

|                               |                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| generación de reportes        | Produce informes personalizados sobre actividades, gastos, inventarios o desempeño, útiles para análisis y auditorías.                      |
| asignar roles                 | Define permisos y responsabilidades de cada usuario, garantizando que solo accedan a las funciones que les corresponden.                    |
| control de gastos             | Monitorea y administra los costos asociados a proyectos o actividades, ayudando a mantener el presupuesto bajo control.                     |
| funciones de inventario       | Gestiona entradas, salidas y existencias de materiales o productos, asegurando disponibilidad y evitando pérdidas.                          |
| acceso a panel de proveedores | Facilita la interacción con proveedores, mostrando información de contratos, pedidos y entregas para optimizar la cadena de suministro.     |
| acceso a panel de control     | Ofrece una vista general del sistema con indicadores, métricas y accesos rápidos a las funciones más relevantes para la toma de decisiones. |

### 2.3 Características de los usuarios

El sistema BlockCode está diseñado para ser utilizado por distintos tipos de usuarios dentro de la organización, cada uno con responsabilidades y niveles de acceso específicos. Estos roles permiten distribuir las tareas relacionadas con el registro, supervisión y administración de la información financiera de los proyectos de construcción.

| Tipo de usuario | Descripción                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrador   | Tiene acceso completo al sistema y es responsable de gestionar la configuración general. Puede registrar y administrar proyectos, definir usuarios y supervisar la información financiera asociada a cada proyecto.                               |
| Operador        | Es el personal encargado de supervisar el registro de información dentro de un proyecto específico. Puede revisar las transacciones registradas, verificar su consistencia y dar seguimiento a los movimientos financieros asociados al proyecto. |



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuario final<br>(trabajador) | Persona que utiliza el sistema para registrar las transacciones contables relacionadas con los proyectos, como ingresos o egresos. Su interacción principal con el sistema consiste en ingresar información financiera y consultar registros previamente almacenados. |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## **2.4 Restricciones**

### **Disponibilidad de Datos en Tiempo Real**

Para cumplir con el objetivo de generar reportes de manera automática e instantánea, el sistema requiere una sincronización constante entre la captura de datos en campo (obras) y el repositorio central.

### **Integridad y Validación de Entradas**

Dado que el sistema no incluye el flujo administrativo completo de la gestión de obra, existe una restricción de dependencia: se asume que los datos ingresados manualmente (gastos, retrasos, estimaciones) son verídicos. Por ello, se requieren mecanismos técnicos de validación de datos para evitar reportes financieros erróneos.

### **Conectividad Multi-sitio**

El sistema debe permitir el acceso desde diferentes ubicaciones geográficas (oficina central y sitios de construcción), garantizando que el registro quincenal de estimaciones y avances sea efectivo.

### **Consistencia en la Estructura de Datos**

Debido a que se manejan “empresas hermanas” y financiamientos cruzados, el sistema tiene la restricción técnica de mantener una arquitectura de datos que soporte la trazabilidad de transacciones entre diferentes entidades legales sin pérdida de integridad.



## 2.5 Suposiciones y dependencias

Para el correcto desarrollo, despliegue y operación del sistema **BlockCode**, se establecen las siguientes condiciones que se asumen como verdaderas:

### Suposiciones

**Conectividad Constante:** Se asume que el personal administrativo en oficina y los residentes en obra cuentan con una conexión a internet estable (mínimo 5 Mbps) para el registro de transacciones y consulta de reportes.

**Capacidad de Usuarios:** El sistema está diseñado bajo la suposición de que no excederá los **50 usuarios concurrentes** en su etapa inicial, manteniendo así los tiempos de respuesta de 5 segundos en reportes.

**Competencias Digitales Básicas:** Se asume que los usuarios finales (operadores y administradores) poseen conocimientos básicos en el manejo de navegadores web y dispositivos móviles.

**Integridad de la Información Fuente:** Se asume que los datos de presupuestos iniciales cargados al sistema son verídicos y han sido validados previamente por el área de planeación.

### Dependencias

**Disponibilidad de Servicios Cloud:** El funcionamiento del sistema depende de la operatividad del proveedor de servicios en la nube (AWS/Azure). Cualquier caída en su infraestructura afectará la disponibilidad del 99.5% pactada.

**Navegadores Compatibles:** La correcta visualización y ejecución de la lógica de frontend depende de que los usuarios utilicen versiones actualizadas de Google Chrome, Mozilla Firefox o Microsoft Edge.

**Persistencia de Reglas Fiscales:** La validez de los reportes de rentabilidad depende de que las normativas contables y fiscales vigentes no sufran cambios drásticos que obliguen a una reestructuración de la lógica de cálculo del backend.



**Soporte de APIs de Terceros:** En caso de futuras integraciones, la interoperabilidad dependerá de la disponibilidad y documentación de las APIs externas (bancarias o de facturación).



### 3. Requerimientos específicos

#### 3.1 Requerimientos funcionales

**RF-01 Registro de usuarios:** El sistema deberá permitir a un operador registrar los usuarios que están ingresando datos al sitio.

**RF-02 Registro de transacciones:** El sistema deberá permitir al operador registrar las transacciones contables realizadas durante el desarrollo del proyecto.

**RF-03 Registrar datos de proyecto:** El sistema deberá permitir al administrador registrar los datos básicos de un proyecto, como el encargado, el plazo estimado, el presupuesto.

**RF-04 Panel de control centralizado:** El sistema deberá permitir al administrador acceder a un panel de control centralizado para facilitar la operación de varios proyectos de manera simultánea.

**RF-05 Generación de reportes:** El sistema deberá permitir al administrador generar reportes automáticamente usando los datos ingresados por los operadores del sistema.

**RF-06 Otorgar roles:** El sistema deberá permitir al operador otorgar roles a los usuarios para controlar los permisos.

**RF-07 Revocar roles:** El sistema deberá permitir al operador revocar roles a los usuarios para controlar los permisos.

**RF-08 Control de gastos e insumos:** El sistema deberá permitir al administrador controlar gastos e insumos mediante un panel por obra, para después crear la rentabilidad.



**RF-09 Visualizar inventario:** El sistema deberá permitir al operador acceder a un apartado que permita visualizar el inventario del equipo de la empresa.

**RF-10 Editar inventario:** El sistema deberá permitir al operador actualizar la información del inventario del equipo de la empresa.

**RF-11 Panel de proveedores:** El sistema deberá permitir acceder al administrador a un panel de los proveedores para manejar las transacciones entre empresas, y ver las diferencias entre cada proveedor.

### **3.2 Requerimientos no funcionales**

**RNF-01 Disponibilidad:** El sistema deberá mantener un tiempo de actividad mínimo del 99.5% durante el horario operativo (07:00 a 19:00 horas, lunes a sábado).

**RNF-02 Rendimiento:** El sistema deberá generar y mostrar los reportes automáticos de rentabilidad en un tiempo no mayor a cinco segundos tras la solicitud del usuario.

**RNF-03 Seguridad:** El sistema deberá cifrar todos los datos financieros y de identificación personal tanto en tránsito como en almacenamiento, utilizando protocolos de seguridad estándar.

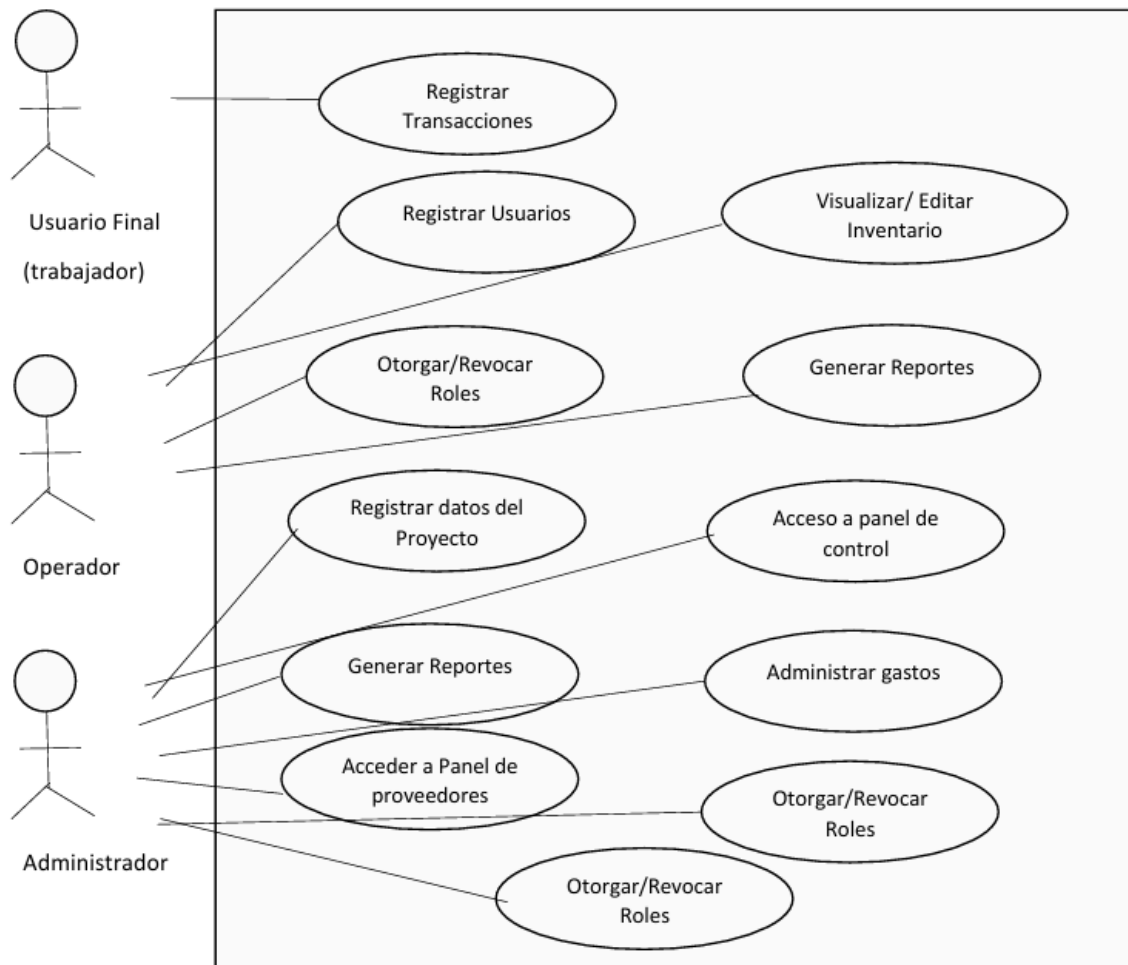
**RNF-04 Usabilidad:** El sistema deberá permitir que un usuario nuevo realice el registro de un gasto o avance quincenal en menos de tres minutos tras una sesión de inducción básica.

**RNF-05 Seguridad:** El sistema deberá implementar un control de acceso basado en roles (RBAC), impidiendo que usuarios de nivel operativo visualicen información de rentabilidad global de la empresa.

**RNF-06 Compatibilidad:** El sistema deberá ser accesible y funcional en las versiones más recientes de al menos tres navegadores web diferentes para garantizar el acceso desde oficina y campo.

## 4. Diagramas UML

### 4.1 Diagrama de casos de uso



El diagrama presentado corresponde a un diagrama de casos de uso (UML) que modela la interacción entre los distintos tipos de usuarios y las funcionalidades principales del sistema. La estructura general está organizada en tres actores: Usuario Final (trabajador), Operador y Administrador, los cuales se ubican fuera del límite del sistema, representado por el rectángulo principal. Esto es correcto según la notación UML, ya que los actores siempre se muestran externos al sistema porque interactúan con él, pero no forman parte de su lógica interna. La distribución de los casos de uso dentro del sistema refleja una jerarquía de permisos y responsabilidades. El Usuario Final tiene acceso a funciones básicas como Registrar Transacciones y Registrar Usuarios, lo cual indica que su rol está





enfocado en la operación cotidiana del sistema. El Operador, por su parte, cuenta con funciones más amplias como Visualizar/Editar Inventario, Generar Reportes, Otorgar/Revocar Roles y Registrar datos del Proyecto, lo que sugiere un nivel intermedio de control y supervisión. Finalmente, el Administrador posee privilegios más avanzados como Administrar gastos, Acceder a panel de proveedores, Acceso a panel de control y también la capacidad de Otorgar/Revocar Roles, lo que evidencia que es el actor con mayor nivel de autoridad dentro del sistema. La repetición del caso de uso Otorgar/Revocar Roles en distintos niveles indica que más de un actor puede gestionar permisos, aunque posiblemente con diferentes alcances.

## 4.2 Especificación de casos de uso

| caso de uso               | actor principal | descripción                                           | flujo principal                                                                                                                                                                         | flujo alternativo(si aplica)                                                                                    |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| registro de usuarios      | operador        | Se registra un operador                               | El operador entra a la plataforma del sistema e ingresa su usuario y contraseña. Ya que se validó su rol, el sistema permite el acceso a las pestañas y acciones disponibles para este. |                                                                                                                 |
| registro de transacciones | operador        | El operador ingresa las entradas y salidas de dinero. | El operador ingresa al apartado de gastos. Selecciona el proyecto en el que se están llevando a cabo. Ingresa                                                                           | El operador ingresa al apartado de ingresos. Selecciona el proyecto en el que se están llevando a cabo. Ingresa |



|                                |               |                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |               |                                                                                               | el monto y descripción. El sistema agrega los datos al reporte de gastos.                                                                                                                                                                       | el monto y descripción. El sistema agrega los datos al reporte de ingresos.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| registro de datos del proyecto | administrador | Se crea un nuevo proyecto o se edita, llenando con la información necesaria para el proyecto. | El administrador selecciona en la pantalla de proyectos, crear nuevo proyecto El sistema muestra los campos que se tienen que llenar. El administrador ingresa los datos. Se guardan en el sistema y aparecen en la visualización de proyectos. | El administrador selecciona la pantalla de proyectos, elige alguno de los proyectos que ya este en la plataforma para editarlo. El sistema muestra los datos de ese proyecto y al dar click en un campo se pueden editar. El administrador ingresa datos. Se guardan en el sistema y aparecen en la visualización de proyectos. |
| acceso a panel de control      | administrador | Acceso del administrador al sistema.                                                          | Al entrar en la plataforma ingresar usuario y contraseña. Entra al sistema y tiene una visualización de todos los apartados. El administrador puede ingresar, eliminar, editar.                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| generación de reportes         | administrador | El administrador                                                                              | Selecciona la ventana de                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|               |                          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                          | genera reportes las veces que necesite incluyendo cambios.                    | reportes. Selecciona el tipo de reporte; transacciones (entradas y salidas), solo gastos, solo ingresos, proveedores, inventario. Pueden ser reportes generales de todos los proyectos o individuales. El sistema obtiene los datos y genera el reporte. |                                                                                                                                                                                                                                                               |
| asignar roles | operador y administrador | El operador y administrador pueden generar nuevos usuarios para trabajadores. | El Operador selecciona agregar usuario trabajador. El sistema muestra el formulario por llenar. Se registran los datos. Se guardan y tenemos un nuevo usuario que puede entrar a la plataforma con su rol de trabajador.                                 | El Administrador selecciona agregar usuario operador o trabajador. El sistema muestra el formulario por llenar. Se registran los datos. Se guardan y tenemos nuevo usuario ya sea trabajador u operador con acceso a la plataforma con sus respectivos roles. |
| revocar roles | operador y administrador | El operador y administrador pueden eliminar roles.                            | El operador selecciona eliminar usuario. Accede a todos los usuarios a su disposición                                                                                                                                                                    | El administrador seleccione eliminar usuario. Accede a los usuarios a su                                                                                                                                                                                      |



|                   |               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |               |                                                                                                         | y selecciona el que quiere eliminar. El sistema manda una advertencia y una confirmación para eliminar. Una vez confirmado el sistema borra los datos del usuario.                                                                                                                                                                                                                                                                               | disposición, operadores y trabajadores por secciones y selecciona el usuario que quiere eliminar. El sistema manda una advertencia y una confirmación para eliminar. Una vez confirmado el sistema borra los datos del usuario. |
| control de gastos | administrador | El administrador supervisa y analiza los gastos registrados por proyecto para calcular la rentabilidad. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El administrador ingresa al apartado de control de gastos.</li><li>• El sistema muestra el listado de proyectos disponibles.</li><li>• El administrador selecciona un proyecto específico.</li><li>• El sistema despliega el detalle de gastos registrados (fecha, concepto, monto).</li><li>• El sistema calcula automáticamente el total de gastos y muestra la rentabilidad con base en los</li></ul> | El administrador selecciona visualizar todos los proyectos. • El sistema muestra un resumen general comparativo de gastos y rentabilidad por proyecto.                                                                          |



|                               |               |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |               |                                                                                                   | ingresos registrados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                |
| visualización de inventario   | operador      | El operador puede consultar el inventario del equipo disponible en la empresa.                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• El operador ingresa al apartado de inventario.</li><li>• El sistema muestra la lista completa del equipo disponible.</li><li>• El operador puede filtrar por proyecto, tipo de equipo o disponibilidad.</li><li>• El sistema actualiza la vista según el filtro seleccionado.</li></ul>                                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Si no hay registros en inventario, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay equipos registrados.</li></ul>                                                                                   |
| acceso a panel de proveedores | administrador | El administrador gestiona la información de proveedores y las transacciones realizadas con ellos. | <ul style="list-style-type: none"><li>• El administrador ingresa al apartado de proveedores.</li><li>• El sistema muestra la lista de proveedores registrados.</li><li>• El administrador puede seleccionar un proveedor para visualizar su historial de transacciones.</li><li>• El sistema muestra los datos financieros asociados al proveedor (montos, fechas, diferencias).</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• El administrador selecciona agregar nuevo proveedor.</li><li>• El sistema muestra el formulario para registrar los datos.</li><li>• Se guardan los datos y el proveedor aparece en la lista.</li></ul> |



## 5. Matriz de trazabilidad

| ID del requisito | Nombre del caso de uso         | Módulo                        |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| RF-01            | Registrar de usuarios          | Registro de usuarios          |
| RF-02            | Registrar transacciones        | Registro de transacciones     |
| RF-03            | Registrar datos de proyecto    | Panel de control centralizado |
| RF-04            | Acceder a panel de control     |                               |
| RF-05            | Generar reportes               |                               |
| RF-06            | Otorgar roles                  | Registro de usuarios          |
| RF-07            | Revocar roles                  |                               |
| RF-08            | Controlar gastos               | Panel de control centralizado |
| RF-09            | Visualizar inventario          | Inventario                    |
| RF-10            | Actualizar inventario          |                               |
| RF-11            | Acceder a panel de proveedores | Módulo de proveedores         |



## 6. Análisis de factibilidad

### 6.1 Factibilidad técnica

#### 6.1.1 Complejidad técnica del sistema

**Arquitectura Modular:** El sistema se compone de cinco núcleos operativos interconectados: Gestión de Proyectos, Control Contable, Administración de Proveedores, Inventario de Maquinaria y el Generador de Reportes de Rentabilidad.

**Lógica de Negocio:** Se clasifica como de alta complejidad debido a la necesidad de procesar reglas de integridad financiera, tales como el seguimiento de flujos de efectivo entre entidades legales distintas ("empresas hermanas") y la validación en tiempo real de presupuestos contra gastos operativos.

**Interoperabilidad:** El sistema requiere la implementación de APIs REST robustas para garantizar la comunicación eficiente entre el frontend, el backend y posibles integraciones con servicios de terceros.

**Escalabilidad de Datos:** Se proyecta una estructura capaz de gestionar un volumen creciente de información (hasta 10 millones de registros), manteniendo tiempos de respuesta óptimos para un promedio de 500 usuarios concurrentes.

#### Módulos principales del sistema:

- **Gestión de proyectos:** Registro de obras activas, control de presupuestos por proyecto y seguimiento de avances financieros.
- **Ingresos:** Registro de pagos recibidos, facturación y control de cuentas por cobrar.
- **Egresos:** Registro de compras de materiales, pago a proveedores y nómina de trabajadores.
- **Control presupuestal:** Comparación presupuesto vs gasto real y alertas de sobre costos.



- **Reportes financieros:** Estado de resultados por proyecto, flujo de efectivo y reportes generales contables.
- **Administración de usuarios:** Roles (contador, administrador, dirección) y control de accesos.

El sistema presenta una estructura modular de complejidad media-alta, debido a la necesidad de integrar información financiera de múltiples proyectos simultáneamente.

#### **Nivel de reglas de negocio:**

El sistema incluye reglas contables y financieras como: clasificación de ingresos y egresos, control de presupuestos asignados por obra, cálculo automático de utilidades por proyecto y control de pagos pendientes. El nivel de reglas de negocio es alto, ya que requiere consistencia contable y precisión en los cálculos financieros.

#### **Integraciones necesarias:**

El sistema puede requerir integración futura con sistemas de facturación electrónica y con sistemas bancarios (exportación de reportes). En la primera versión, la integración puede ser mínima, pero el diseño debe contemplar escalabilidad.

#### **Volumen estimado de información:**

Se estima un registro constante de movimientos financieros, múltiples proyectos activos simultáneamente y un historial contable acumulativo anual. El volumen de información será creciente y acumulativo, por lo que se requiere una base de datos estructurada.

### **6.1.2 Capacidad técnica del equipo**





**Competencias Base:** El equipo posee un dominio sólido en desarrollo full-stack, modelado de bases de datos relacionales bajo estándares ACID y aplicación de metodologías de ingeniería de software (IEEE 830).

**Respaldo de Experiencia:** La viabilidad del proyecto se apoya en la trayectoria previa de los integrantes en el desarrollo de soluciones críticas. El equipo ha enfrentado con éxito retos de alta complejidad técnica similares a los de un ERP, incluyendo sistemas transaccionales y POS, gestión de concurrencia en plataformas de boletaje con alta demanda de usuarios simultáneos y procesamiento de archivos digitales.

**Perfil Profesional:** El equipo cuenta con experiencia activa dentro de la industria del software, participando en el ciclo de vida completo de aplicaciones profesionales (Backend, Frontend y Móvil), lo que garantiza el uso de buenas prácticas de codificación y seguridad desde el inicio.

**Estrategia de Actualización:** Se tiene prevista una fase de capacitación enfocada en la optimización de infraestructura Cloud específica y técnicas avanzadas de cifrado para la protección de datos contables.

### 6.1.3 Infraestructura requerida

**Gestión de Datos:** Uso de un motor de base de datos relacional que asegure la consistencia de la información financiera ante fallos del sistema.

**Entorno Cloud:** Despliegue en servicios de nube (AWS o Azure) para aprovechar la escalabilidad horizontal y el almacenamiento seguro de evidencias multimedia de las obras.

**Seguridad de Capa:** Implementación de protocolos TLS 1.3 para datos en tránsito y arquitectura orientada a servicios para facilitar el mantenimiento preventivo.

### 6.1.4 Riesgos técnicos



(Sección pendiente de detallar con riesgos específicos como fallos de integración, dependencia de servicios externos, escalabilidad insuficiente o vulnerabilidades de seguridad).

### **6.1.5 Conclusión técnica**

La viabilidad técnica se califica como **ALTA**. El equipo no solo posee la formación académica necesaria, sino que cuenta con experiencia probada en el sector profesional y en el desarrollo de sistemas de misión crítica (puntos de venta y boletaje). Esta base técnica asegura que el equipo tiene la capacidad de mitigar los riesgos identificados y cumplir con los estándares de calidad que un sistema financiero de este tipo requiere.

## **6.2 Factibilidad operativa**

La factibilidad operativa evalúa si el sistema propuesto puede integrarse de manera efectiva en el entorno real de la constructora, considerando sus procesos actuales, el perfil de los usuarios y los posibles riesgos derivados de su implementación. El sistema de control de presupuesto y registro de transacciones que proponemos busca optimizar la gestión financiera de los proyectos de obra, proporcionando mayor visibilidad, trazabilidad y control sobre los recursos económicos.

### **6.2.1 Impacto en procesos actuales**

La implementación del sistema generará un impacto directo en los procesos administrativos y financieros actuales de la constructora. Actualmente, el control de presupuesto y registro de gastos puede realizarse de manera manual o mediante herramientas dispersas (hojas de cálculo, registros físicos o sistemas no integrados). El nuevo sistema centralizará esta información, permitiendo que cada proyecto tenga asociado un presupuesto formal, así como el registro estructurado de gastos y transacciones.



El proceso de registro de gastos pasará de ser un procedimiento informal o parcialmente documentado a un flujo estandarizado dentro del sistema. Esto implica que cada transacción deberá validarse y registrarse con datos completos, lo que aumentará la trazabilidad y reducirá errores. Asimismo, la generación automática de reportes financieros modificará el proceso actual de elaboración de informes, disminuyendo el tiempo requerido para su preparación y reduciendo la probabilidad de inconsistencias en la información.

En términos operativos, el sistema no elimina procesos existentes, sino que los formaliza, digitaliza y estructura bajo reglas definidas. Por lo tanto, el impacto es principalmente organizacional y de mejora en control interno, más que de transformación completa de la operación diaria.

### **6.2.1 Impacto en usuarios**

El sistema impactará principalmente a tres perfiles de usuario: administradores, operadores y personal administrativo vinculado a la gestión financiera de proyectos. Para los administradores, el impacto será positivo, ya que contarán con información consolidada y reportes comparativos entre presupuesto y gastos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones.

Para los operadores o responsables del registro de transacciones, el sistema implicará una mayor formalidad en el ingreso de información, debido a las validaciones implementadas. Esto puede representar inicialmente una curva de aprendizaje y un ligero incremento en el tiempo de captura de datos, pero a mediano plazo se traducirá en mayor orden y reducción de retrabajos por errores.

Desde una perspectiva general, el impacto en los usuarios es moderado y manejable. El sistema no requiere conocimientos técnicos avanzados, ya que su diseño contempla interfaces orientadas a tareas específicas. Con una capacitación breve y adecuada, los usuarios podrán adaptarse sin afectar significativamente la operación diaria.

### **6.2.2 Riesgos operativos**

Uno de los principales riesgos operativos es la resistencia al cambio por parte del personal, especialmente si están acostumbrados a métodos manuales o herramientas informales. La adopción del sistema podría percibirse inicialmente como una carga adicional debido a la necesidad de registrar información de manera más estructurada.

Otro riesgo relevante es la calidad de los datos ingresados. Si los usuarios no registran correctamente las transacciones o gastos, la información generada por el sistema (reportes y análisis presupuestales) podría resultar inexacta. Esto hace necesario establecer controles mínimos de validación y capacitación adecuada.

También existe el riesgo de dependencia tecnológica. En caso de fallas técnicas, interrupciones del sistema o falta de respaldo de la información, podría afectarse temporalmente la consulta de datos financieros. Para mitigar este riesgo, es recomendable implementar mecanismos de respaldo periódico y protocolos de recuperación.

Finalmente, si no se definen claramente los roles y permisos de los usuarios, podrían generarse conflictos relacionados con accesos indebidos o modificaciones no autorizadas al presupuesto. La correcta configuración de roles y perfiles es fundamental para garantizar seguridad operativa.

### **6.2.3 Conclusión operativa**

Desde el punto de vista operativo, el sistema es factible y viable para su implementación en la constructora. No implica una reestructuración completa de los procesos existentes, sino su formalización y digitalización, lo que contribuye a mejorar el control financiero, la transparencia y la eficiencia administrativa.

Si bien existen riesgos asociados a la adopción del sistema, estos pueden mitigarse mediante capacitación, definición clara de responsabilidades y establecimiento de mecanismos de respaldo y control. El impacto general es



positivo, ya que fortalece la gestión presupuestal y reduce la probabilidad de errores, pérdidas de información y desviaciones no detectadas en los proyectos.

En conclusión, el sistema propuesto presenta alta factibilidad operativa y aporta mejoras sustanciales en el control y seguimiento financiero de los proyectos de la constructora, justificando su implementación desde la perspectiva organizacional y funcional.

### **6.3 Análisis costo-beneficio**

#### **Costos de Desarrollo**

El proyecto contempla aproximadamente **320 horas de trabajo** distribuidas entre los diferentes roles del equipo: analista, diseñador, desarrollador y calidad. Estas horas incluyen levantamiento de requerimientos, modelado de base de datos, programación backend, pruebas funcionales y validación de cálculos contables. La estimación es coherente con la complejidad del sistema financiero propuesto, que requiere integridad contable y consistencia en cálculos de rentabilidad.

#### **Costos Operativos**

Los costos operativos abarcan infraestructura en la nube, motor de base de datos relacional, mantenimiento periódico, soporte técnico y actualizaciones fiscales o funcionales. Se consideran de impacto medio a alto, especialmente en lo relativo a la base de datos y las actualizaciones normativas. La frecuencia de mantenimiento es trimestral o semestral, mientras que las actualizaciones se realizan de forma anual o cuando cambie la normativa.

#### **Costos de Oportunidad**

La dedicación de recursos técnicos y humanos al desarrollo del ERP especializado implica la postergación de otros proyectos, como módulos de logística de maquinaria pesada y telemetría en tiempo real. También se sacrifica la posibilidad



de aplicar la experiencia del equipo en soluciones de consumo masivo con retorno más rápido, priorizando en cambio la especialización en el sector construcción.

### **Costos de Riesgo**

Se identifican riesgos como ambigüedad en reglas contables, brechas de seguridad financiera, rotación de personal clave y errores en la estimación de escalabilidad en la nube. Estos riesgos tienen probabilidades e impactos distintos, desde medios hasta críticos, y se proponen estrategias de mitigación como validación quincenal de modelos de datos, implementación de cifrado AES-256 y TLS, documentación exhaustiva y monitoreo de consumo en infraestructura cloud.

### **Beneficios Tangibles**

El sistema aportará beneficios claros como:

- Reducción de errores en registros financieros.
- Disminución del tiempo de elaboración de reportes.
- Detección temprana de sobrecostos.
- Mejor control de cuentas por cobrar y pagar.
- Optimización del uso de recursos administrativos.

Estos beneficios se reflejarán en el corto y mediano plazo, impactando directamente en la confiabilidad de la información y en la eficiencia operativa.

### **Beneficios Intangibles**

Se destacan beneficios estratégicos como mayor transparencia financiera, mejora en la toma de decisiones, profesionalización de la gestión administrativa y reducción de riesgos de fraude mediante control de accesos y roles definidos. Aunque no son fácilmente cuantificables, fortalecen la sostenibilidad organizacional y la competitividad a largo plazo.

### **Escenarios de Implementación**



- **Optimista:** 280 horas de desarrollo, costos bajos y beneficios alcanzados al 100%. Riesgo bajo.
- **Realista:** 320 horas de desarrollo, costos moderados y beneficios alcanzados en un 85% durante los primeros meses. Riesgo medio.
- **Pesimista:** 380 horas de desarrollo, costos moderados-altos y beneficios reducidos al 60%. Riesgo alto, pero con posibilidad de recuperación mediante capacitación y ajustes graduales.

### **Análisis de Sensibilidad**

El proyecto presenta sensibilidad moderada al riesgo. Variaciones en costos o beneficios afectan principalmente el tiempo de retorno de inversión, pero no eliminan la viabilidad del sistema.

### **Conclusión Económica**

El sistema es **económicamente viable** bajo condiciones normales de desarrollo. Los beneficios identificados justifican los recursos y el esfuerzo estimado. Incluso en escenarios pesimistas, el proyecto mantiene potencial de recuperación a mediano plazo si se aplican medidas de mitigación y mejora continua.

## 7. Apéndices